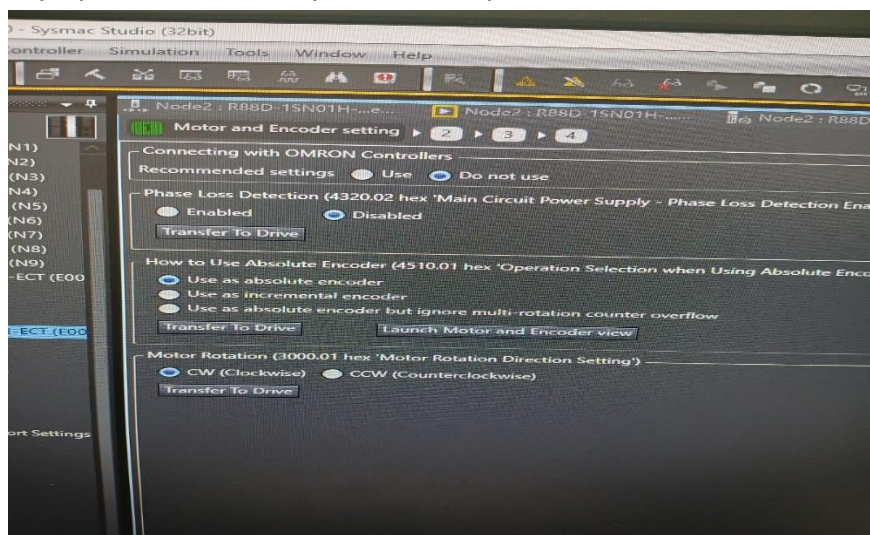


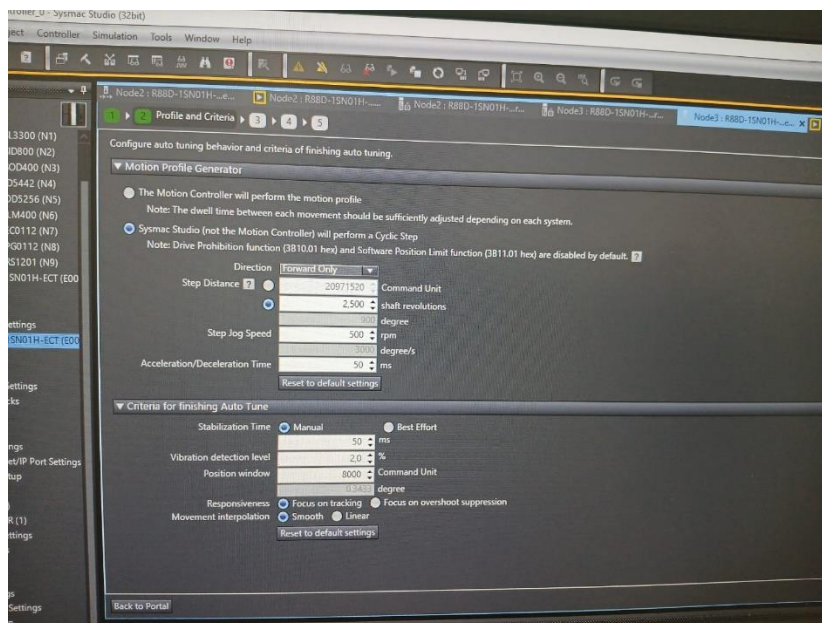
Sysmac Motion

Considerando uma CPU CJ101-1020 em conjunto com uma remota NX-ECC202 e o servo drive R88D-1SN02H-EN.

1. Adicione o(s) servo(s) na sua rede EtherCAT ou Ethernet.
2. Devemos criar os eixos em "Motion Control Setup" --> BD"Axis Settings"-->Add-->Motion Control Axis(Criamos o eixo).
3. Clicando 2x no Eixo criado entramos em suas configurações. Alterando o "Axis Use" para "Used axis" e "Axis type" → "Servo Axis"
4. No quadrado abaixo "Unit Conversion Settings" temos configurações como a definição de unidade e distância de viagem. Aí vemos nas configurações do servo, no caso do R88D-1SN02H-EN o valor é 886906.
5. No de baixo temos o "Operation Settings" onde temos que definir a velocidade máxima em RPM onde devemos fazer contas para descobrir os valores.
6. Indo alguns quadrados abaixo em "Position Count Settings" configuramos se o encoder será absoluto ou incremental e definimos a posição máxima e mínima caso seja necessário.
7. Após todos esses passos, iremos seguir com o auto-tuning do servo-drive. Clicando com o botão direito no Servo criado → Setup and Tuning → Quick Parameter Setup and I/O Monitor.
8. Aqui podemos alterar parâmetros, por hora deixaremos assim:



9. Próxima temos as entradas digitais que temos conectadas fisicamente, altere conforme sua necessidade e fiação elétrica. Após isso, prossiga e dê “Finish”.
10. Volte para o início e vá em “Manual Tuning”, nessa primeira aba, vemos a opção “Rigidity” altere conforme a necessidade para ver a rigidez do freio do servo, transfira e vai testando. Na mesma aba em configuration, conseguimos fazer alguns testes.
11. Volte para o portal principal e vá em “Easy Tuning” → Deixe em Simple. Vá para a próxima aba.
12. Coloque agora nessa aba as informações do motor que você tem. Exemplo abaixo:



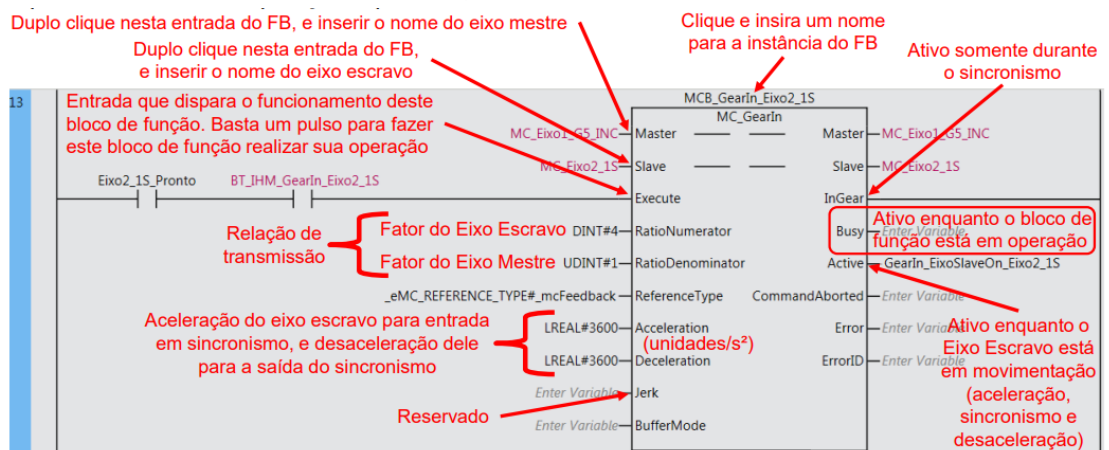
13. Na próxima aba pressione em Start, você vai ver que o motor deve se mexer e se configurar automaticamente sozinho.
14. Repita o processo na próxima aba e na última aba, salve as configurações na EEPROM e dê um Finish. Agora seu servo está configurado e pronto para a programação.
15. Para iniciar os drives, na programação devemos usar o bloco MC_Power para habilitar os servos drives de se mexer e o MC_Home para definir a posição zero do drive/motor.
16. Também é bom colocar instruções como MC_Reset(Reseta Eixo), ResetECError(Reseta rede Ethercat) e ResetMCError(Reseta servo-drive).

- Para a programação do servo, podemos utilizar os blocos com MC:
 “MC_Move(Manda o motor para uma posição específica ou soma na posição)”, “MC_MoveAbsolute(Manda para uma posição específica)”, “MC_MoveJog(Manda o motor se mexer somente quando a variável de acionamento está ativa)”, “MC_MoveZeroPosition(Manda o motor para a posição zero definida pelo MC_Home)”.
- Temos as funções: “MC_GearIn”, “MC_CamIn” e “MC_MoveLinear”. Essas funções servem para interligarmos dois servos entre si. Mais informações abaixo.

MC_GearIn:

Você define um eixo mestre e um escravo, na qual o escravo vai receber e realizar ordens de acordo com a ordem do Mestre, os dois eixos/servos deverão rodar em conjunto quando receber o comando.

- Aqui primeiramente terá que criar os eixos(já criados anteriormente).
- Na imagem abaixo temos as instruções do bloco e o que cada um faz.



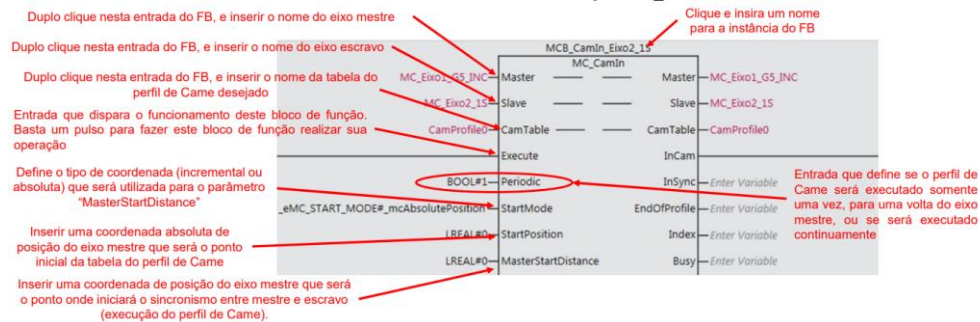
- Para desassociar o eixo mestre do escravo, basta travar o “Execute” do MC_GearIn e ligar o bloco MC_GearOut.

MC_CamIn:

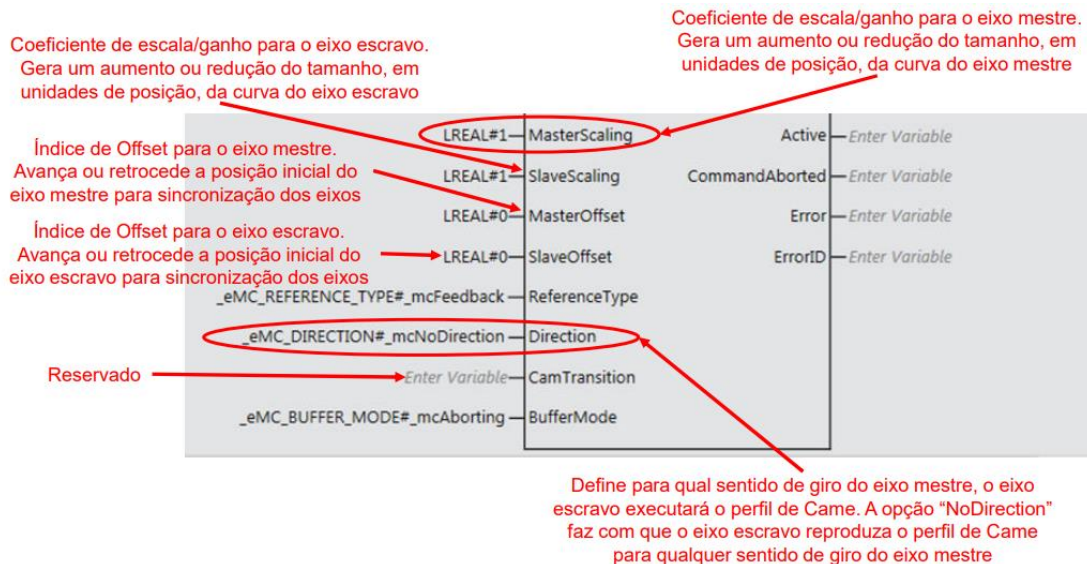
Realiza o mesmo que o GearIn porém mais completo e complexo, você informa a unidade de medida e consegue definir várias coisas, como por exemplo, qual o valor do movimento slave equivalente ao valor master.

- Para a função “MC_CamIn”, devemos ir com o botão direito do mouse em “Cam Data Settings” na árvore de projeto → Add → CamProfile.

2. Lá, você vai definir qual a unidade do master e do Slave, qual a posição do Slave é equivalente a outra posição Master e a maneira de que o slave irá acompanhar, seja em linha reta, com curva e outros.
3. Na imagem abaixo temos a primeira parte do bloco MC_CamIn, as explicações de cada instrução se encontra em vermelho.



4. Na imagem abaixo temos a segunda parte do bloco de instrução CamIn.



5. Lembrando que nas configurações de eixo, ele deve estar com a mesma unidade definida em CamProfile. Além disso, não pode ter nenhuma outra instrução que define um master diferente, então lembrar de não usar ou usar os blocos de função Out para os outros movimentos em conjunto(GearOut).
6. Para desassociar esse movimento do sistema, basta utilizar o bloco de função MC_CamOut.

MC_MoveLinear:

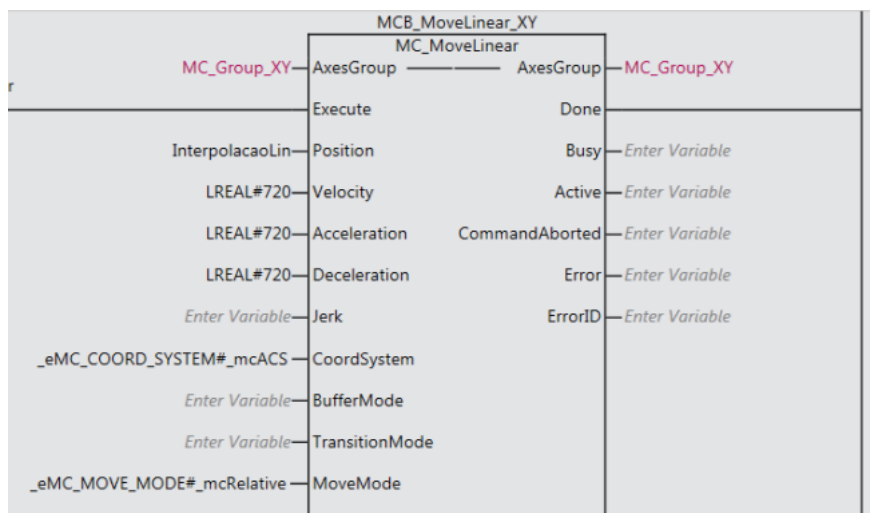
Aqui traçamos uma reta no plano cartesiano para que os eixos já interpolados possam seguir e se mover de maneira conjunta e linear.

1. Antes de configurarmos, devemos definir uma unidade de medida dos eixos para os dois, isso porque eles trabalharão em conjunto de acordo com coordenadas, por isso devem estar na mesma unidade(Master e Slave).
2. Após isso devemos primeiramente criar um grupo de eixos, para isso vá na árvore de projeto em: “Motion Control Setup”→ Clica com botão direito em “Axes Group Settings”→Add.
3. Agora nessa aba, defina o número do grupo(Axes Group Number), se vai usar ou não(Axes Group Use), quantos eixos são(Composition) e embaixo associe os eixos pré-definidos.
4. Feito isso vamos para a programação, devemos iniciar colocando o bloco MC_GroupEnable e o habilitar, caso tenha outra instrução que defina um mestre ou escravo, pare elas para poder rodar o linear.
5. Após isso vamos para o bloco MC_MoveLinear:

Position: Define a posição que os dois eixos devem ir.

CoordSystem: Qual sistema de coordenadas irá utilizar(mcACS é algo padrão).

MoveMode: Define qual será o modo que o sistema irá se mover, se vai somar na posição, se vai ir até a posição, se vai ficar ligado sem parar e entre outros.



6. Para desassociar a programação esse tipo de movimento, basta usar o bloco MC_GroupDisable.